மேலே உள்ள அட்டவணையிலிருந்து பெறக்கூடிய தனித்த சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள் 0, 1, 2 மற்றும் 3 ஆகும்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

(i) X_1 மற்றும் X_2 ஆகியவை சமவாய்ப்பு மாறிகள் மற்றும் c என்பது மாறிலி எனில், $cX_1,\ X_1+X_2,\ X_1X_2,\ X_1-X_2$ என்பனவும் சமவாய்ப்பு மாறிகளாகும்.

(ii) X என்பது சமவாய்ப்பு மாறி எனில், $(i)\dfrac{1}{X}$ மற்றும் $(ii)|X|$ ஆகியவைகளும் சமவாய்ப்பு மாறிகளாகும்.

நிகழ்தகவு நிறை சார்பு (Probability Mass function)

வரையறை 6.3

X என்ற தனித்த சமவாய்ப்பு மாறியின் தனித்த மதிப்புகள் $x_1, x_2, ..., x_n, ...$ என்க. மேலும் இதன் நிகழ்தகவு சார்பு $P_X(x)$ எனக் குறியிடப்படுகிறது எனில்,

$$P_X(x)=\mathrm{p}(x)$$

$$=\begin{cases}\mathrm{P}(\mathrm{X}=x_i)=p_i=p(x_i) & ,x=x_i,i=1,2,...,n,...\\ 0 & ,x\neq x_i\end{cases}$$

என வரையறுக்கப்படுகிறது.

இது, X இன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு அல்லது தனித்த நிகழ்தகவு சார்பு என்றும் அழைக்கப் படுகிறது.

இந்த நிகழ்தகவு நிறை சார்பு $P_X(x)$ ஆனது பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

(i) $p(x_i)\geq 0\ \forall\ i$ மற்றும்

(ii) $\sum_{i=1}^{\infty}p(x_i)=1$

எடுத்துக்காட்டு 6.1

சில குடும்பங்களில் உள்ள மகிழ்ந்துகளின் எண்ணிக்கை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மகிழ்ந்துகளின் எண்ணிக்கை	0	1	2	3	4
குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை	30	320	380	190	80

இவ் விவரங்களைக் கொண்டு நிகழ்தகவு நிறை சார்பை மதிப்பிடுக, மேலும் $p(x_i)$ ஒரு நிகழ்தகவு நிறை சார்பு என்பதையும் சரிபார்க்க.

தீர்வு:

மகிழ்ந்துகளின் எண்ணிக்கை X என்க.

அட்டவணை 6.2

$X=x_i$	குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை	$p(x_i)$
0	30	0.03
1	320	0.32
2	380	0.38
3	190	0.19
4	80	0.08
மொத்தம்	1000	1.00

(i) $p(x_i)\geq 0\ \forall\ i$ மற்றும்

(ii) $\sum_{i=1}^{\infty}p(x_i)$

$$=p(0)+p(1)+p(2)+p(3)+p(4)$$

$$=0.03+0.32+0.38+0.19+0.08\ =1$$

எனவே, $p(x_i)$ ஒரு நிகழ்தகவு நிறை சார்பு ஆகும்.

குறிப்பு

$X=0$ -க்கான நிகழ்தகவு 0.03 ஆனது 30/1000 -லிருந்து பெறப்படுகிறது. மற்ற நிகழ்தகவுகளும் இதேபோல் மதிப்பிடப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 6.2

ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X ஆனது பின்வரும் நிகழ்தகவு சார்பை பெற்றுள்ளது எனில்,

X ன் மதிப்புகள்	0	1	2	3	4	5	6	7
$p(x)$	0	a	$2a$	$2a$	$3a$	a^2	$2a^2$	$7a^2+a$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 131 3/5/2020 12:14:30 PM